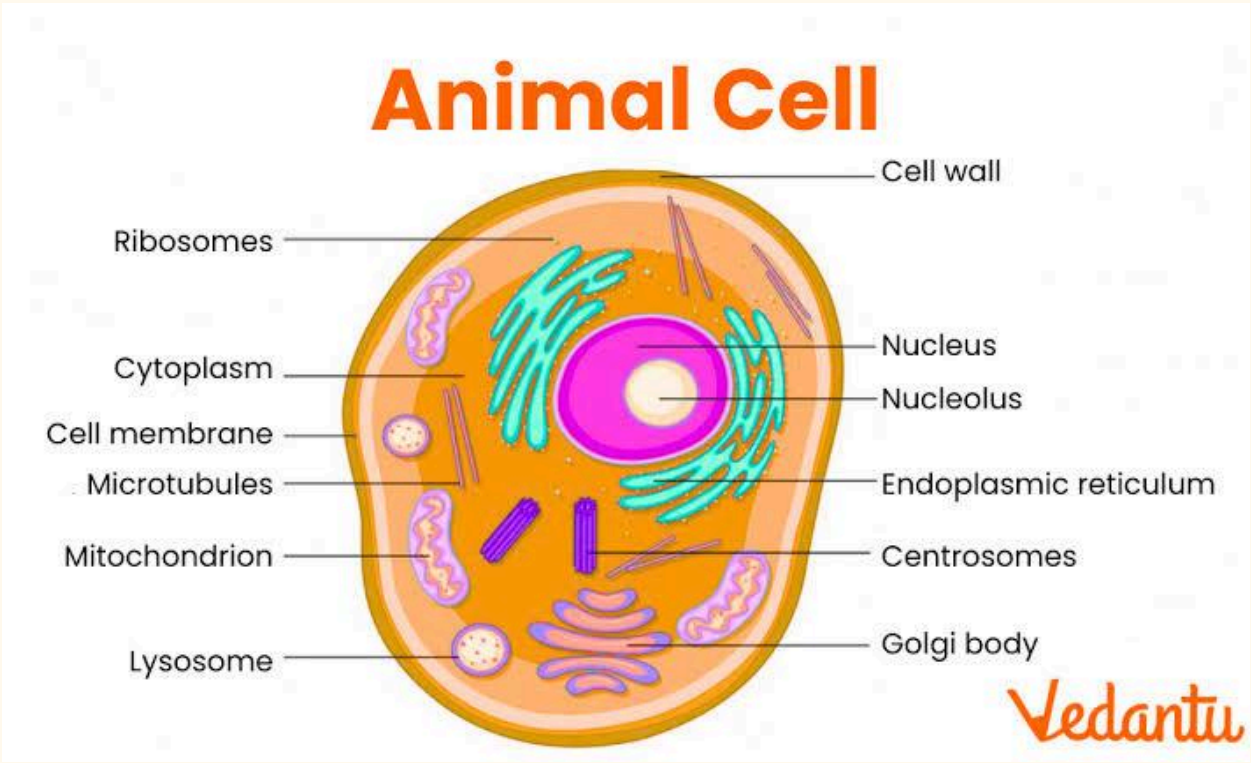
জীবনের মৌলিক একক হলো কোষ **(Cell)**। প্রতিটি জীবদেহ এক বা একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। কোষের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ছোট ছোট অংশ থাকে, যাদের কোষ অঙ্গাণু **(Organelles)** বলা হয়। এই অঙ্গাণুগুলো কোষের বিভিন্ন জৈবিক কাজ সম্পন্ন করে। কোষ বিভাজন হলো জীবের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ এবং প্রজননের জন্য একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া।

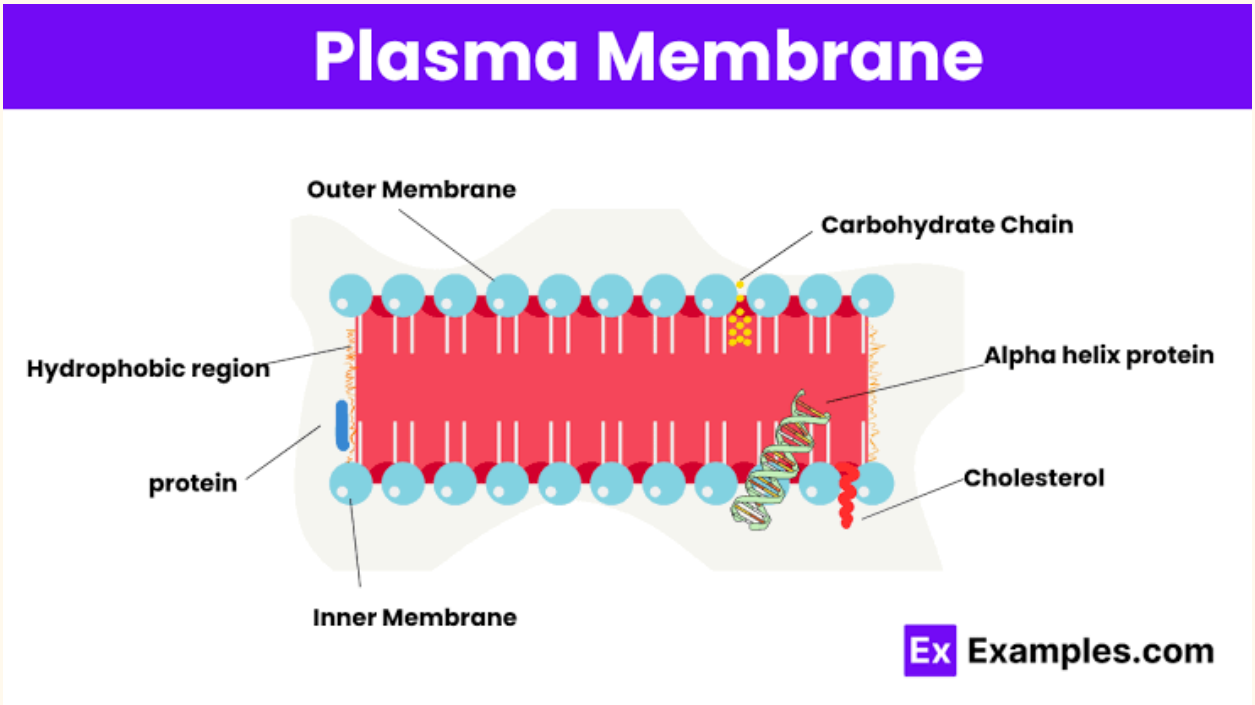
---

১. কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর গঠন ও কাজ

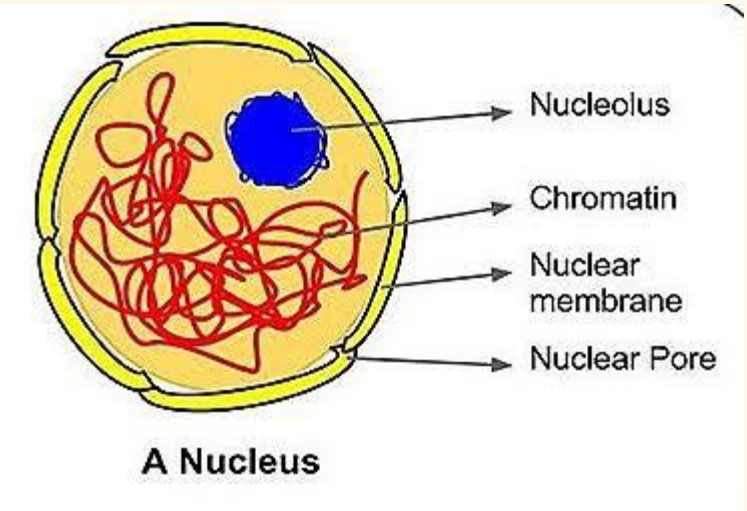


একটি আদর্শ প্রকৃত কোষ **(Eukaryotic cell)**-এ অনেক ধরনের অঙ্গাণু থাকে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণুর গঠন ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

- কোষ ঝিল্লি **(Cell Membrane / Plasma Membrane):**

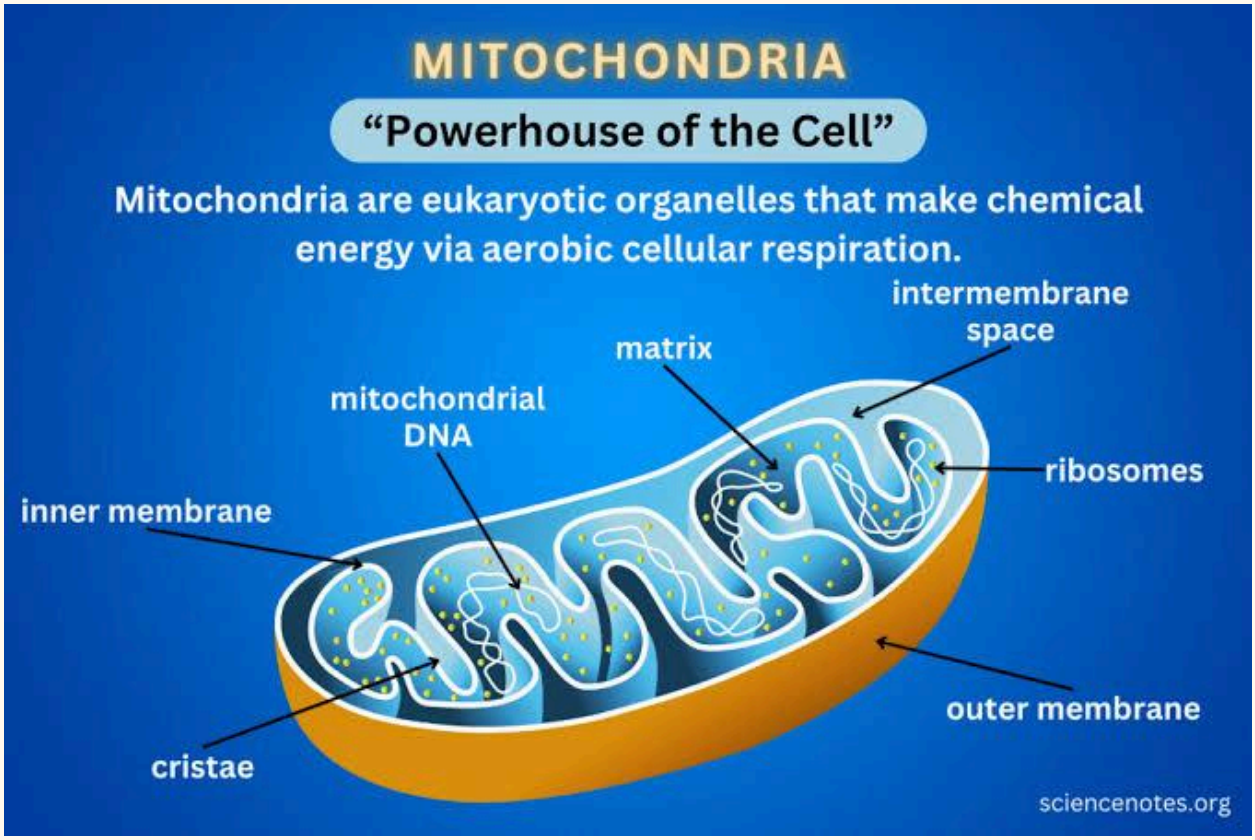


  - গঠন**:** এটি কোষের সর্ববহিঃস্থ সজীব ও অর্ধভেদ্য আবরণ। এটি প্রধানত লিপিড (ফসফোলিপিড বাইলেয়ার) এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত। এর একটি "ফ্লুইড-মোজাইক মডেল" রয়েছে, যেখানে প্রোটিনগুলো লিপিড স্তরে ভাসমান থাকে।
  - কাজ**:** কোষের ভেতরের উপাদানগুলোকে বাইরের পরিবেশ থেকে আলাদা রাখে। এটি নির্বাচিতভাবে বস্তুর প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ কোন পদার্থ কোষে ঢুকবে আর কোনটি বের হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি কোষের আকার বজায় রাখতেও সাহায্য করে।
- সাইটোপ্লাজম **(Cytoplasm):**
  - গঠন**:** কোষ ঝিল্লি এবং নিউক্লিয়াসের মাঝখানে অবস্থিত অর্ধতরল, জেলি-সদৃশ পদার্থ। এতে বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণু ভাসমান থাকে। সাইটোপ্লাজমের তরল অংশকে সাইটোসল **(Cytosol)** বলে।
  - কাজ**:** কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু ধারণ করে। কোষের অধিকাংশ বিপাকীয় কাজ (যেমন: গ্লাইকোলাইসিস) সাইটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয়। এটি কোষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখে।



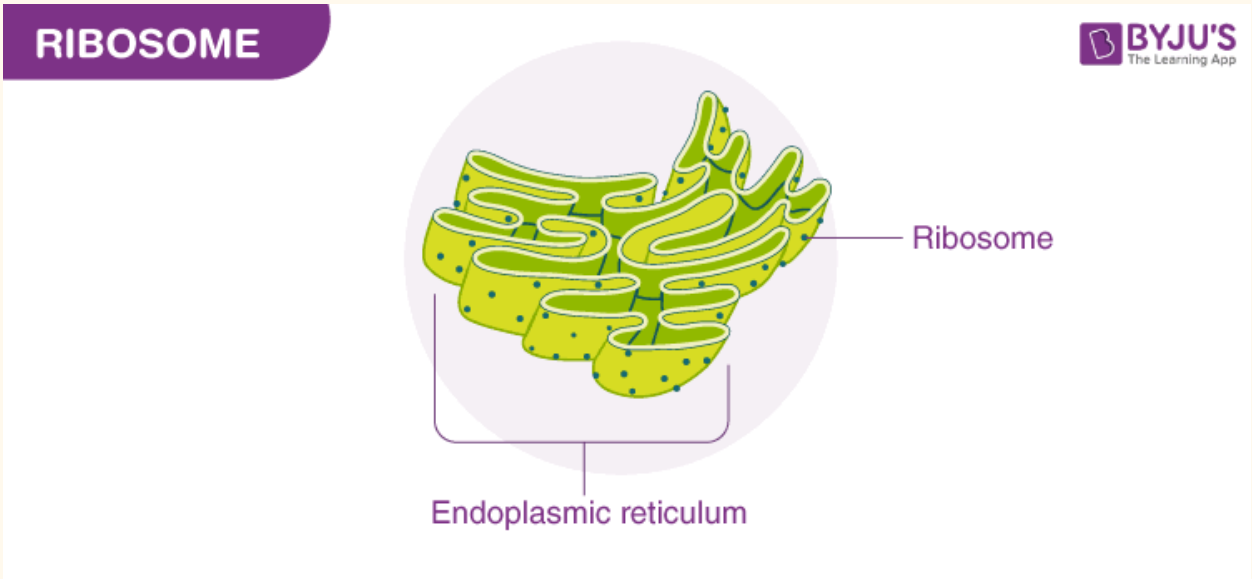
- নিউক্লিয়াস **(Nucleus):**
    - গঠন**:** এটি ইউক্যারিওটিক কোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু, যা সাধারণত গোলাকার বা ডিম্বাকার হয় এবং কোষের প্রায় কেন্দ্রে অবস্থান করে। এটি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন **(Nuclear Membrane)** দ্বারা আবৃত থাকে, যার মাঝে নিউক্লিয়ার পোর বা ছিদ্র থাকে। এর ভেতরে নিউক্লিওপ্লাজম, ক্রোমোজোম এবং নিউক্লিওলাস থাকে।
    - কাজ**:** কোষের সমস্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে, তাই একে কোষের মস্তিষ্ক বা কন্ট্রোল সেন্টার বলা হয়। বংশগতীয় তথ্য **(DNA)** ক্রোমোজোমের মধ্যে ধারণ করে এবং কোষ বিভাজনের সময় তা নতুন কোষে স্থানান্তর নিশ্চিত করে। প্রোটিন সংশ্লেষণ এবং রাইবোজোম তৈরির প্রক্রিয়ায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- মাইটোকন্ড্রিয়া **(Mitochondria):**



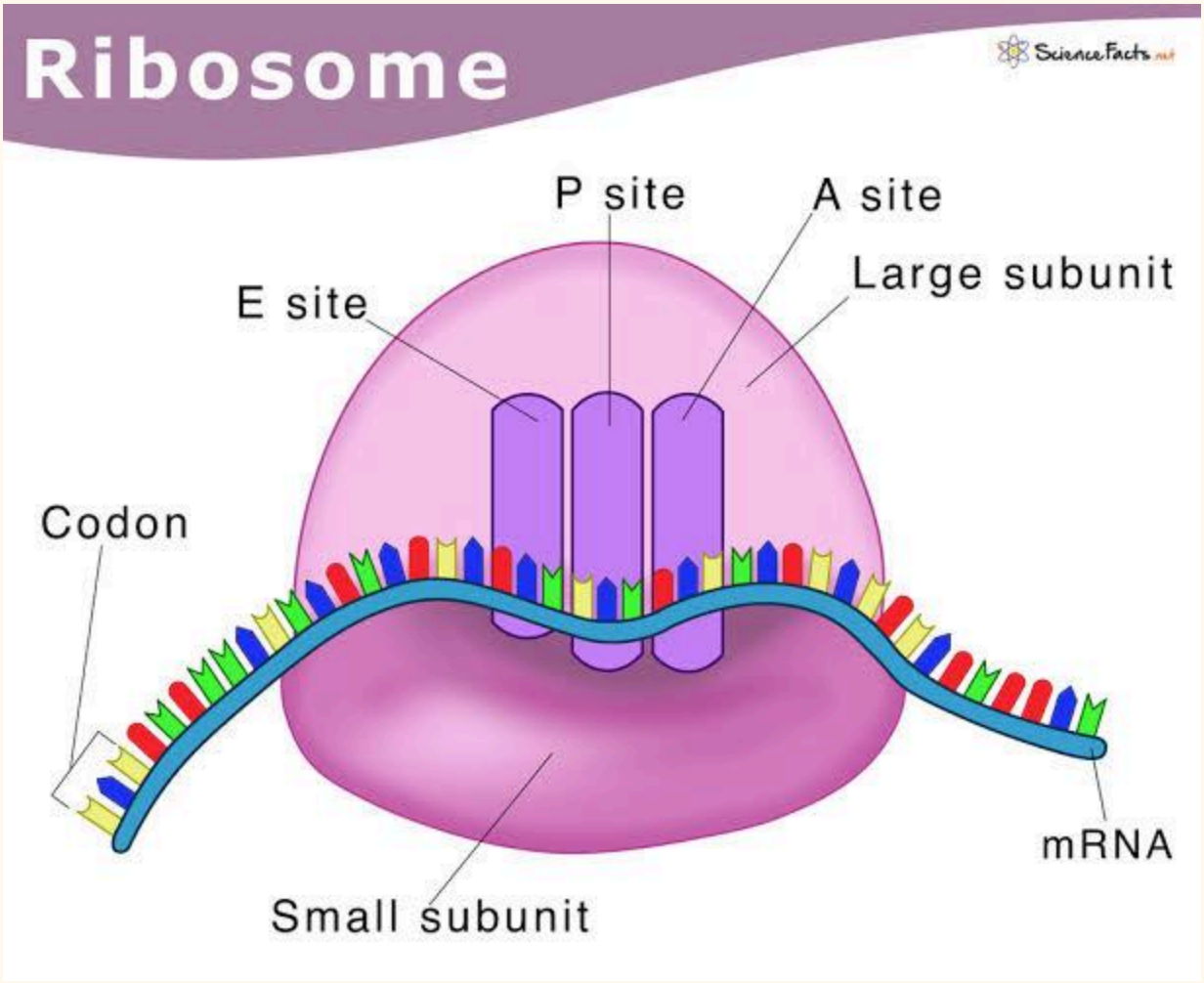
  - গঠন**:** ডিম্বাকার বা দণ্ডাকার অঙ্গাণু, যা দুটি পর্দা দ্বারা আবৃত। ভেতরের পর্দাটি ভাঁজ হয়ে আঙুলের মতো প্রবর্ধক তৈরি করে, যাকে ক্রিস্টি **(Cristae)** বলে। এর ভেতরের তরল পদার্থকে ম্যাট্রিক্স **(Matrix)** বলে। মাইটোকন্ড্রিয়ার নিজস্ব ডিএনএ ও রাইবোজোম থাকে।
  - কাজ**:** এটি কোষের শক্তিঘর **(Powerhouse of the Cell)** নামে পরিচিত। শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা ভেঙে শক্তি (ATP) উৎপন্ন করে, যা কোষের বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

- এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম **(Endoplasmic Reticulum - ER):**



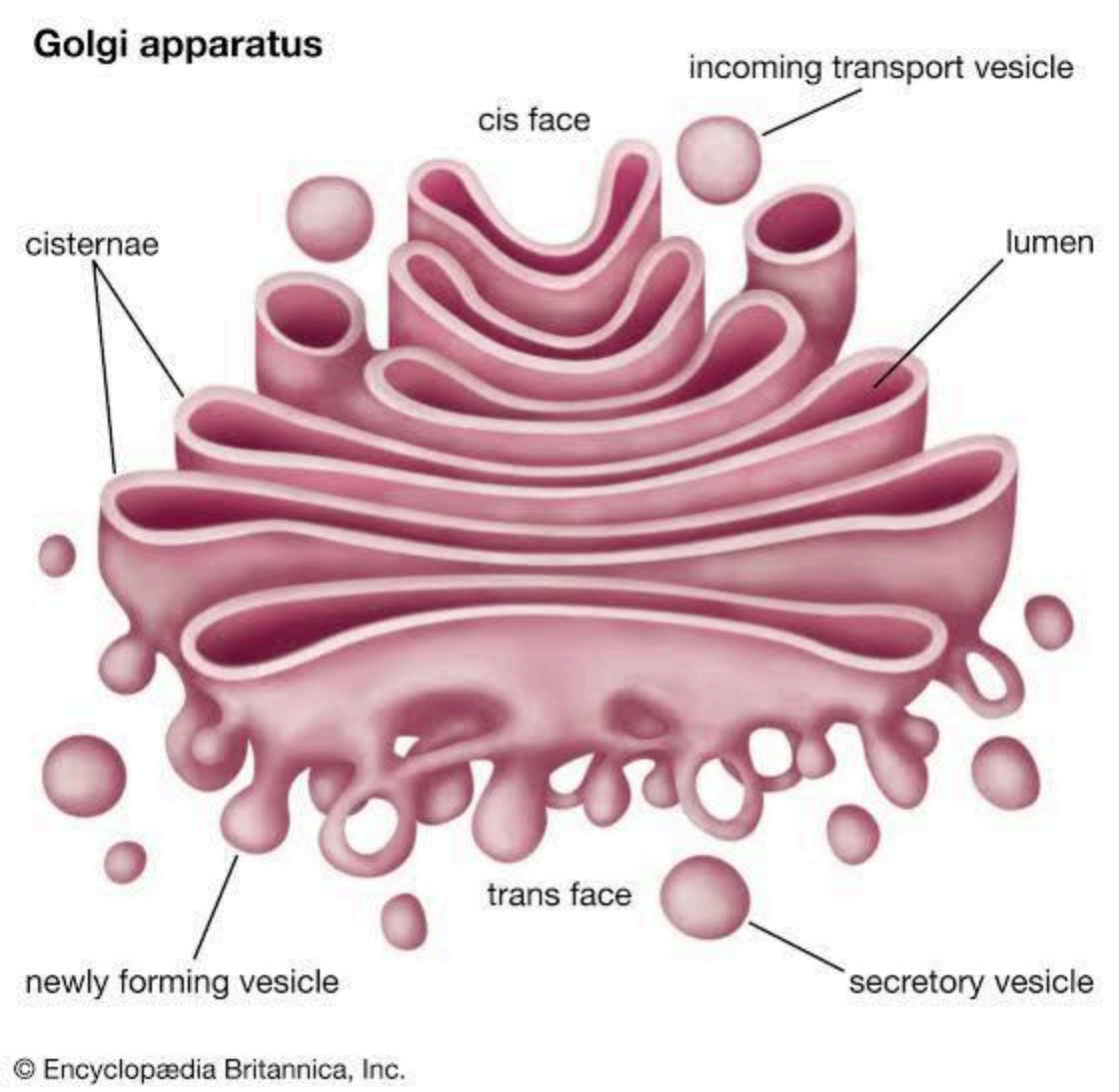
  - গঠন**:** এটি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থেকে শুরু হয়ে কোষ ঝিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত অসংখ্য নলাকার, থলির মতো এবং জালিকার মতো অংশের সমন্বয়ে গঠিত। এটি দুই প্রকারের হতে পারে:
    - অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম **(Rough ER):** এর গায়ে রাইবোজোম লেগে থাকে।
    - মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম **(Smooth ER):** এর গায়ে রাইবোজোম থাকে না।
  - কাজ**:** অমসৃণ ER প্রোটিন সংশ্লেষণ ও পরিবহনে সাহায্য করে। মসৃণ ER লিপিড ও স্টেরয়েড সংশ্লেষণ করে এবং বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশনে সাহায্য করে। এটি কোষের বিভিন্ন পদার্থের পরিবহনের জন্য একটি পথ তৈরি করে।

- রাইবোজোম **(Ribosome):**



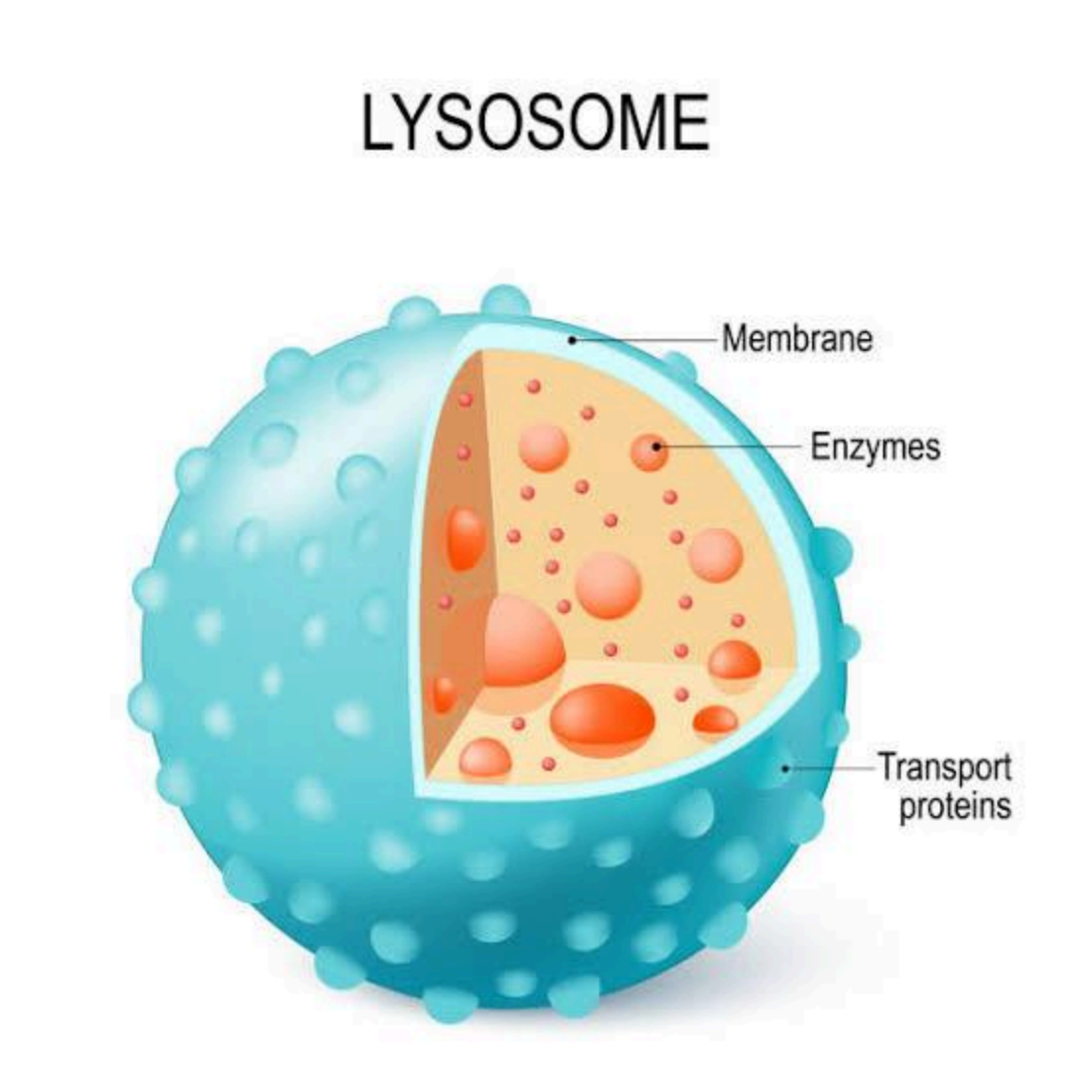
  - গঠন**:** অত্যন্ত ক্ষুদ্র দানাদার অঙ্গাণু, যা কোনো পর্দা দ্বারা আবৃত নয়। এরা সাইটোপ্লাজমে মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে অথবা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে লেগে থাকতে পারে।
  - কাজ**:** প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রধান স্থান। তাই এদেরকে প্রোটিন ফ্যাক্টরি **(Protein Factory)** বলা হয়।

- গলগি বস্তু **(Golgi Apparatus / Golgi Body):**



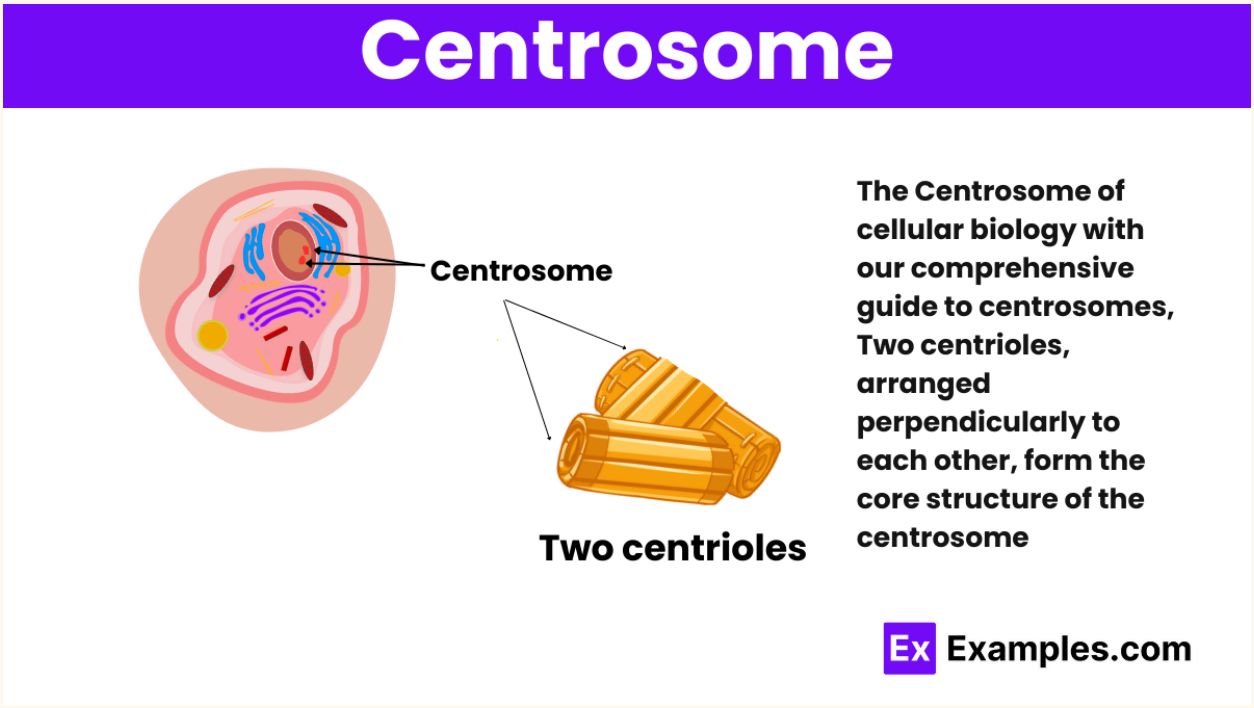
  - গঠন**:** কতগুলো চ্যাপ্টা থলি (সিস্টারনি), ভেসিকল এবং ভ্যাকুওলের সমন্বয়ে গঠিত।
  - কাজ**:** কোষের বিভিন্ন পদার্থ (যেমন: প্রোটিন, লিপিড) প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং এবং কোষের বাইরে বা কোষের নির্দিষ্ট স্থানে প্রেরণে সাহায্য করে। লাইসোজোম গঠনেও এর ভূমিকা আছে।

- লাইসোজোম **(Lysosome):**



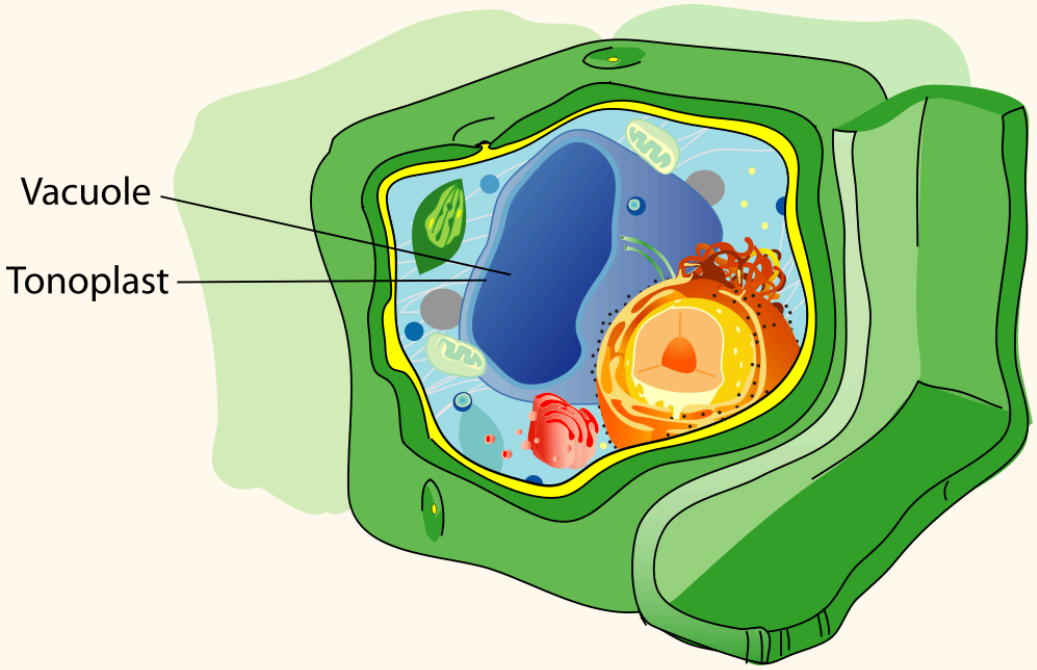
  - গঠন**:** একক পর্দা দ্বারা আবৃত ছোট থলির মতো অঙ্গাণু, যার ভেতরে বিভিন্ন ধরনের পাচক এনজাইম থাকে।
  - কাজ**:** কোষের অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গাণু, বাইরের কণা, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি হজম করে কোষকে পরিষ্কার রাখে। কোনো কারণে লাইসোজোম ফেটে গেলে কোষের নিজস্ব অঙ্গাণু হজম করে ফেলে, তাই একে আত্মঘাতী থলি **(Suicidal Bag)** বলা হয়।

- সেন্ট্রোজোম **(Centrosome** - শুধু প্রাণীকোষে**):**



  - গঠন**:** নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত দুটি সেন্ট্রিওল এবং এদের চারপাশের সেন্ট্রোস্ফিয়ার নিয়ে গঠিত।
  - কাজ**:** কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল তন্তু **(Spindle fibers)** গঠনে সাহায্য করে এবং ক্রোমোজোমগুলোর চলনে ভূমিকা রাখে।

- কোষ গহ্বর **(Vacuole):**



  - গঠন**:** একক পর্দা দ্বারা আবৃত ফাঁকা স্থান, যা কোষরস দ্বারা পূর্ণ থাকে। উদ্ভিদ কোষে এটি আকারে বড় হয় এবং কেন্দ্রে অবস্থান করে। প্রাণীকোষে এটি ছোট ও বিক্ষিপ্ত থাকে অথবা অনুপস্থিত থাকতে পারে।
  - কাজ**:** পানি, বর্জ্য পদার্থ এবং খাদ্য সঞ্চয় করে। উদ্ভিদ কোষে এটি কোষের স্ফীতি অবস্থা বজায় রাখে।

---

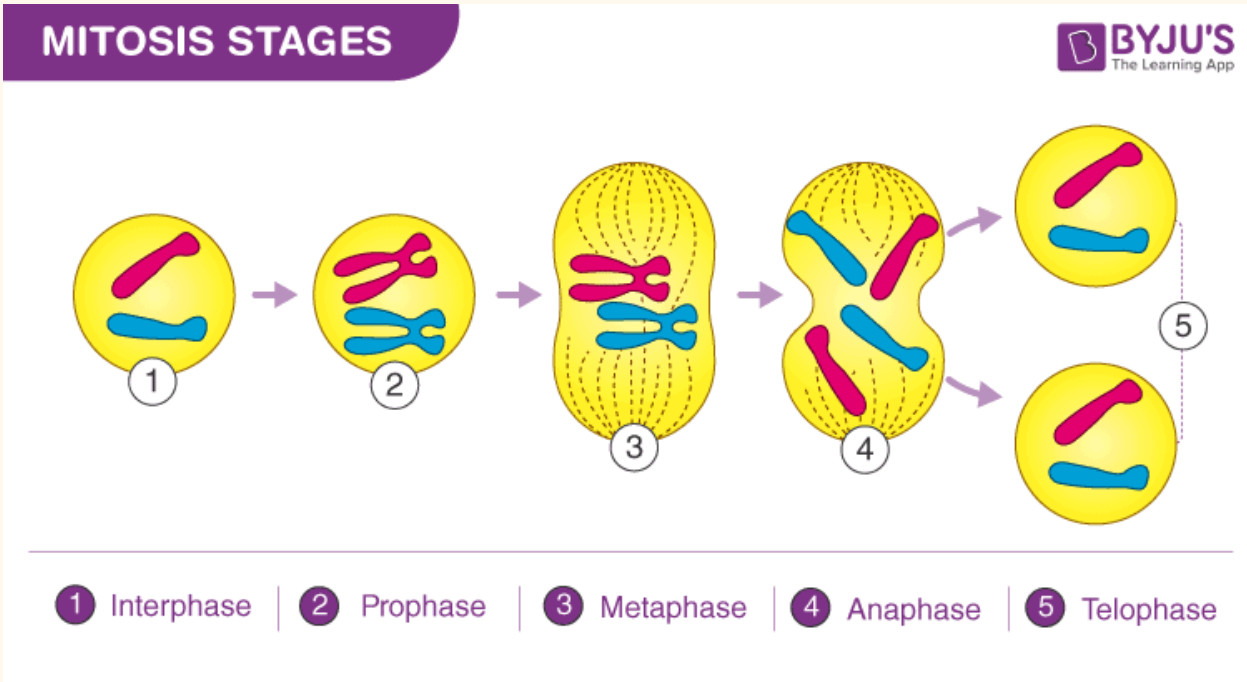
২. মাইটোসিস ও মায়োসিস কোষ বিভাজন

জীবদেহে মূলত দুই ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে: মাইটোসিস **(Mitosis)** এবং মায়োসিস **(Meiosis)**।

ক) মাইটোসিস (Mitosis):

এটি সমীকরণিক বিভাজন **(Equational Division)** নামে পরিচিত। কারণ এই বিভাজনে সৃষ্ট অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা এবং গুণাগুণ মাতৃকোষের সমান থাকে।

- কোথায় ঘটে: সাধারণত দেহকোষে **(Somatic cells)** ঘটে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ এবং অযৌন প্রজননে এই বিভাজন হয়।
- পর্যায়:



মাইটোসিস মূলত দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়:

- ক্যারিয়োকাইনেসিস **(Karyokinesis):** নিউক্লিয়াসের বিভাজন, যা পাঁচটি উপপর্যায়ে বিভক্ত:
  1. প্রোফেজ **(Prophase):** ক্রোমোজোমগুলো খাটো ও মোটা হয় এবং সেন্ট্রোমিয়ার ছাড়া লম্বালম্বিভাবে দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়। নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বিলুপ্ত হতে শুরু করে।
  2. প্রো-মেটাফেজ **(Pro-metaphase):** নিউক্লিয়ার মেমব্রেন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। স্পিন্ডল তন্তু গঠিত হয় এবং ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল তন্তুর সাথে যুক্ত হয়।
  3. মেটাফেজ **(Metaphase):** ক্রোমোজোমগুলো কোষের বিষুবীয় তলে (equatorial plate) বিন্যস্ত হয়।
  4. অ্যানাফেজ **(Anaphase):** প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় এবং ক্রোমাটিডগুলো বিপরীত মেরুর দিকে সরে যেতে শুরু করে।
  5. টেলোফেজ **(Telophase):** ক্রোমাটিডগুলো নিজ নিজ মেরুতে পৌঁছে এবং ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাস পুনরায় গঠিত হয়। স্পিন্ডল তন্তু অদৃশ্য হয়ে যায়।
- সাইটোকাইনেসিস **(Cytokinesis):** সাইটোপ্লাজমের বিভাজন। প্রাণীকোষে কোষ ঝিল্লির ভেতরের দিকে খাঁজ সৃষ্টি হয়ে বিভাজন ঘটে। উদ্ভিদকোষে কোষ প্রাচীর তৈরির মাধ্যমে এটি সম্পন্ন হয়।

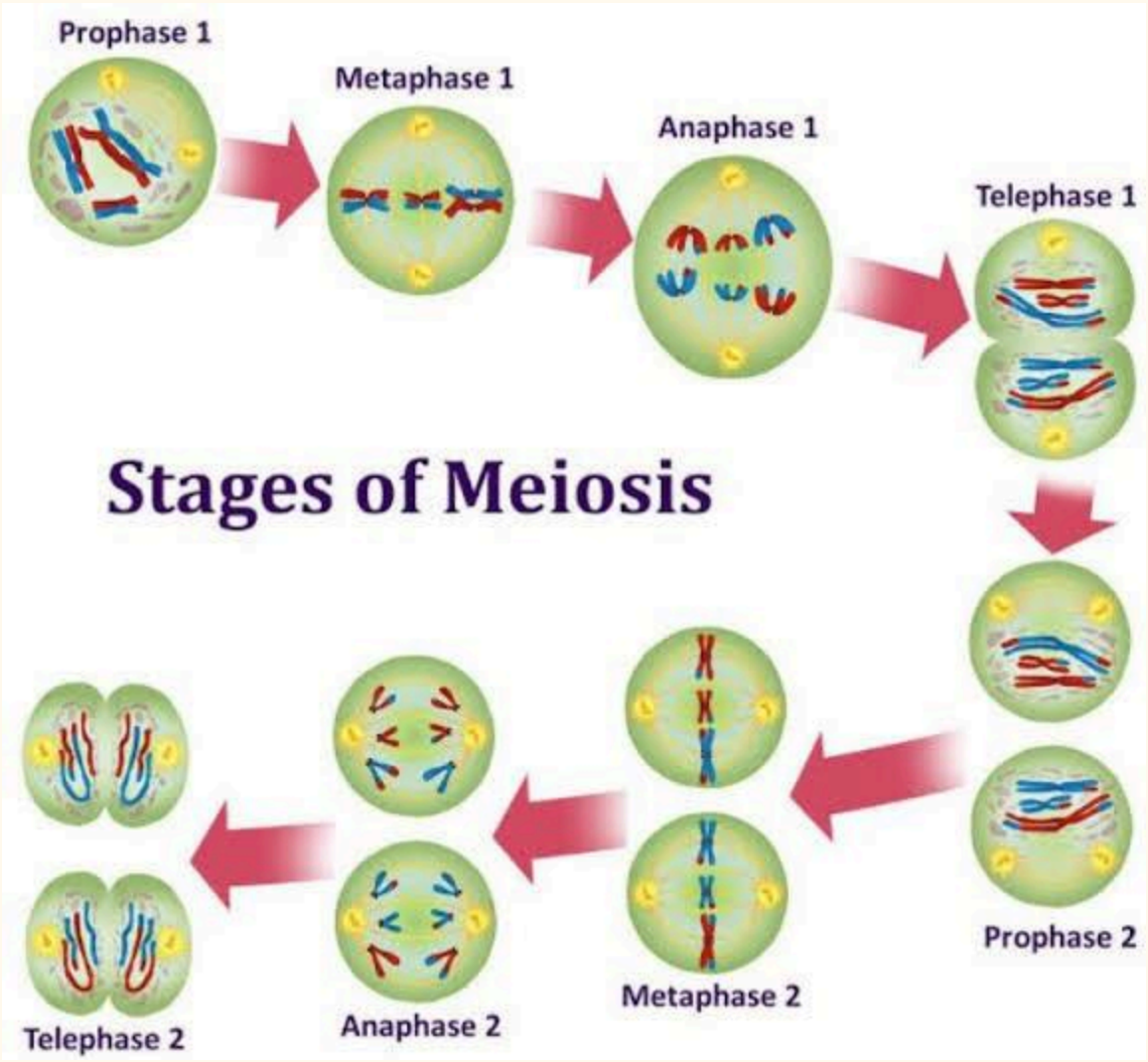
- গুরুত্ব:
  - জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায়।

- ক্ষয়প্রাপ্ত বা মৃত কোষের পুনর্গঠন ও মেরামত করে।
- অযৌন জনন এবং অঙ্গজ জননে ভূমিকা রাখে।
- ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও গুণাগুণ বজায় রেখে বংশগতীয় ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।

খ) মায়োসিস **(Meiosis):**

এটি হ্রাস বিভাজন **(Reductional Division)** নামে পরিচিত। কারণ এই বিভাজনে সৃষ্ট অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়।

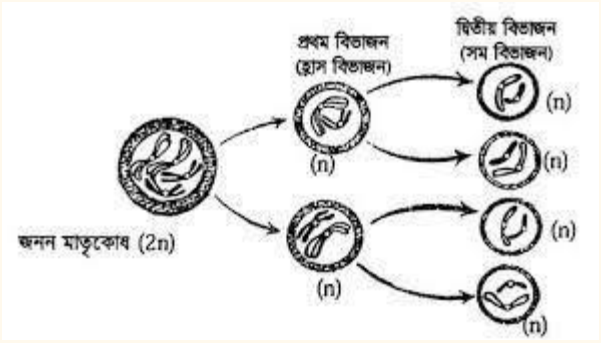
- কোথায় ঘটে**:** জনন মাতৃকোষে **(Germline cells)** ঘটে, অর্থাৎ গেমেট (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) তৈরির সময়। যৌন প্রজননকারী জীবে এটি অপরিহার্য।
- পর্যায়**:**



মায়োসিস দুটি প্রধান ধাপে সম্পন্ন হয়: মায়োসিস-১ এবং মায়োসিস-২।

- মায়োসিস-১ **(Meiosis I):** এটি হ্রাস বিভাজন।

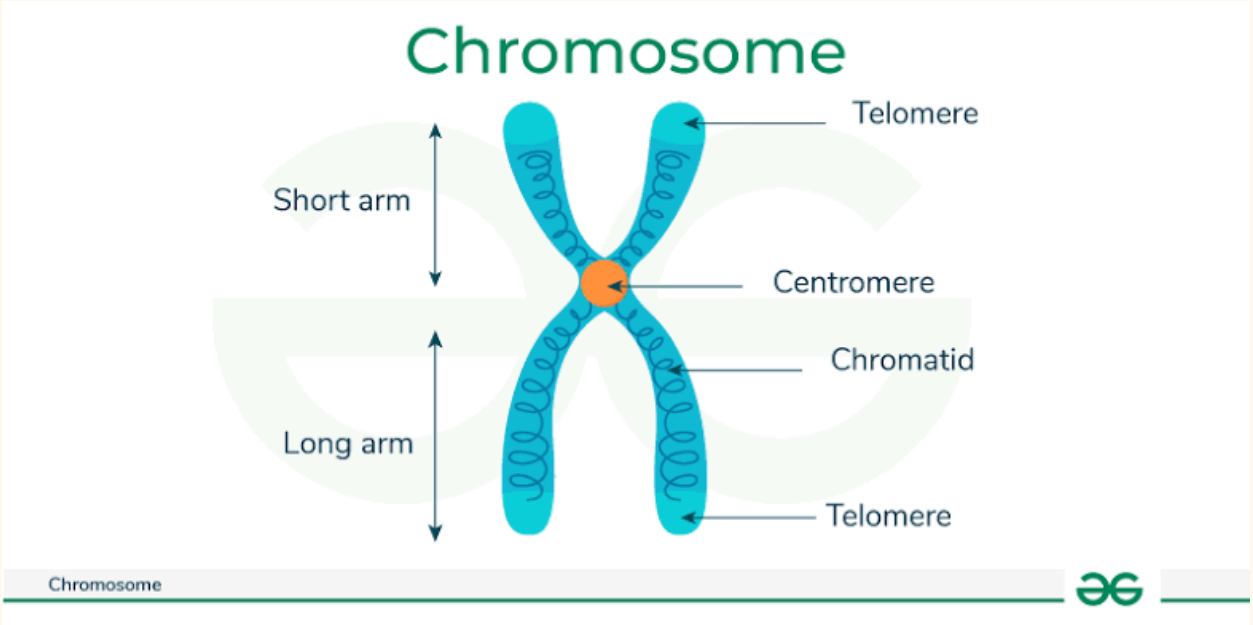
        - প্রোফেজ-১ **(Prophase I):** এটি একটি দীর্ঘ পর্যায়। সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলো জোড়া বাঁধে (সাইনাপসিস), যা বাইভেলেট **(Bivalent)** গঠন করে। এই পর্যায়ে ক্রসিং ওভার **(Crossing Over)** ঘটে, যেখানে সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে জেনেটিক উপাদানের বিনিময় হয়। এর ফলে নতুন জেনেটিক বৈচিত্র্য তৈরি হয়।
        - মেটাফেজ-১ **(Metaphase I):** বাইভেলেটগুলো কোষের বিষুবীয় তলে বিন্যস্ত হয়।
        - অ্যানাফেজ-১ **(Anaphase I):** সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপরীত মেরুতে চলে যায়। প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি ক্রোমাটিড থাকে।
        - টেলোফেজ-১ **(Telophase I):** প্রতিটি মেরুতে ক্রোমোজোমের একটি হ্যাপ্লয়েড সেট গঠিত হয়। দুটি অপত্য কোষ তৈরি হয়, যাদের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের অর্ধেক (n)।
    - মায়োসিস-২ **(Meiosis II):** এটি অনেকটা মাইটোসিসের মতো সমীকরণিক বিভাজন।
        - প্রোফেজ-২ **(Prophase II),** মেটাফেজ-২ **(Metaphase II),** অ্যানাফেজ-২ **(Anaphase II),** টেলোফেজ-২ **(Telophase II):** মায়োসিস-১ থেকে উৎপন্ন প্রতিটি হ্যাপ্লয়েড কোষ পুনরায় বিভাজিত হয়। অ্যানাফেজ-২ এ সিস্টার ক্রোমাটিডগুলো আলাদা হয়ে বিপরীত মেরুতে চলে যায়।



- ফলাফল: একটি ডিপ্লয়েড (2n) মাতৃকোষ থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) অপত্য কোষ তৈরি হয়।
- গুরুত্ব:
    - যৌন প্রজননের জন্য গেমেট **(Gamete)** বা জনন কোষ উৎপাদন করে।
    - প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক রাখে। শুক্রাণু (n) ও ডিম্বাণু (n) মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট তৈরি করে, ফলে প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা অক্ষুণ্ন থাকে।
    - ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে জেনেটিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, যা বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

---

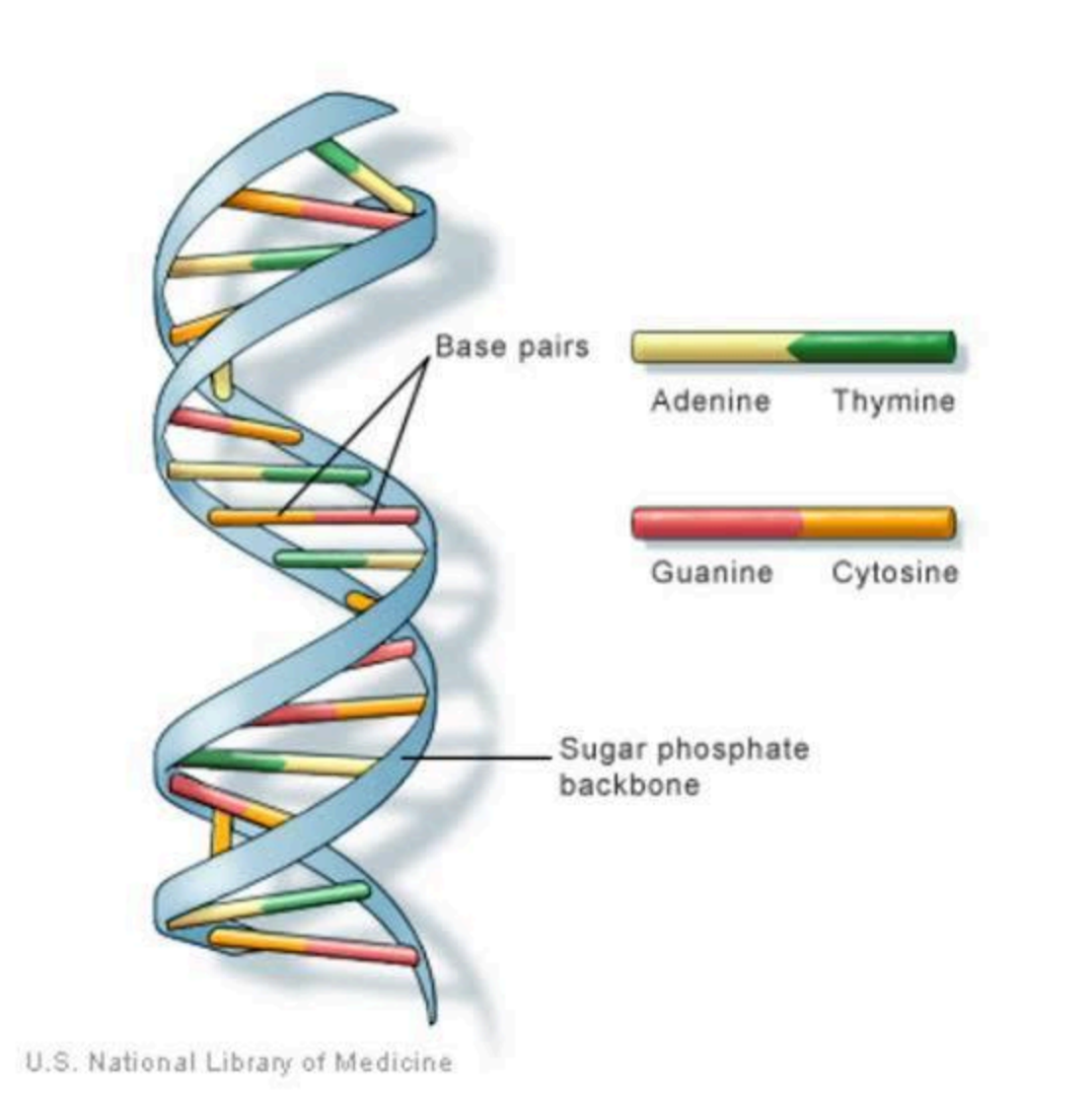
৩. ক্রোমোজোম **(Chromosomes)**



ক্রোমোজোম হলো কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে অবস্থিত সুতার মতো দেখতে একটি গঠন, যা জেনেটিক তথ্য **(DNA)** ধারণ করে। এটি জীবের সমস্ত বংশগতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।

- গঠন:

- **DNA:**



ক্রোমোজোমের মূল উপাদান হলো ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড **(DNA)**। ডিএনএ একটি দীর্ঘ পেঁচানো সিঁড়ির মতো গঠন, যা জিন **(Gene)** নামক ছোট ছোট অংশে বিভক্ত। এই জিনগুলোই জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

- প্রোটিন **(Histones):** ডিএনএ হিস্টোন নামক এক ধরনের প্রোটিনের চারপাশে পেঁচিয়ে ক্রোমোজোমের ঘন ও নির্দিষ্ট গঠন তৈরি করে।
- সেন্ট্রোমিয়ার **(Centromere):** এটি ক্রোমোজোমের একটি সংকুচিত অংশ, যা কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল তন্তুর সাথে যুক্ত হয়। একটি ক্রোমোজোমের দুটি ক্রোমাটিড এই সেন্ট্রোমিয়ারে যুক্ত থাকে।
- ক্রোমাটিড **(Chromatid):** কোষ বিভাজনের আগে ক্রোমোজোম প্রতিলিপি তৈরি করে, ফলে প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি হুবহু অনুলিপি থাকে, যাদের সিস্টার ক্রোমাটিড **(Sister Chromatids)** বলা হয়। এরা সেন্ট্রোমিয়ারে যুক্ত থাকে।

- সংখ্যা: প্রতিটি প্রজাতির জীবে ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, মানুষের দেহকোষে ৪৬টি (২৩ জোড়া) ক্রোমোজোম থাকে।
- কাজ:
    - বংশগতীয় তথ্যের ধারক: ডিএনএ অণু জিন আকারে সমস্ত বংশগতীয় তথ্য বহন করে, যা পিতামাতা থেকে সন্তানে স্থানান্তরিত হয়। ক
    - বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ: ক্রোমোজোমের জিনগুলো জীবের সমস্ত বৈশিষ্ট্য (যেমন: চোখের রঙ, চুলের ধরন, উচ্চতা) নিয়ন্ত্রণ করে।
    - কোষ বিভাজন: কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমগুলো সঠিকভাবে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি অপত্য কোষে সমান সংখ্যক এবং সঠিক সেট ক্রোমোজোম সরবরাহ নিশ্চিত করে।

এই প্রতিটি অঙ্গাণু এবং প্রক্রিয়া একটি কোষের কার্যকারিতা ও জীবের জীবনচক্রের জন্য অপরিহার্য।

নিচে "কোষের অঙ্গাণু, মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজন, এবং ক্রোমোজোম" বিষয়ক ৫০টি ব্যাখ্যাসহ **MCQ (বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)** বাংলায় দেওয়া হলো:

🧫 অংশ ১: কোষের অঙ্গাণু (Organelles) — ২০টি MCQ

১. কোন অঙ্গাণুটি কোষের "শক্তিকেন্দ্র" নামে পরিচিত?
ক) নিউক্লিয়াস
খ) মাইটোকন্ড্রিয়া ✅
গ) রিবোজোম
ঘ) গলগি বডি
ব্যাখ্যা: মাইটোকন্ড্রিয়া ATP তৈরি করে, তাই এটি শক্তিকেন্দ্র।

২. রিবোজোমের মূল কাজ কী?
ক) DNA তৈরি
খ) প্রোটিন সংশ্লেষণ ✅
গ) শক্তি উৎপাদন
ঘ) বিষাক্ত পদার্থ অপসারণ
ব্যাখ্যা: রিবোজোমে প্রোটিন সংশ্লেষণ হয়।

৩. লিসোসোমের উপরের নাম কী?
ক) প্রোটিন ফ্যাক্টরি
খ) সেলুলার ব্যাটারি
গ) সেলুলার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ✅

ঘ) জিন ব্যাঙ্ক
ব্যাখ্যা: এটি কোষে এনজাইম ব্যবহার করে হজম করে।

৪. কোন অঙ্গাণুটি কোষ বিভাজনের সময় স্পিন্ডল গঠন করে?
ক) রিবোজোম
খ) গলগি বডি
গ) সেন্ট্রিওল ✅
ঘ) নিউক্লিয়াস
ব্যাখ্যা: সেন্ট্রিওল স্পিন্ডল ফাইবার গঠনে সাহায্য করে।

৫. নিউক্লিয়াসে কী থাকে?
ক) RNA
খ) DNA ✅
গ) ATP
ঘ) ফ্যাটি অ্যাসিড
ব্যাখ্যা: নিউক্লিয়াস DNA ও জিন ধারণ করে।

৬. কোনটি একক ঝিল্লিযুক্ত অঙ্গাণু?
ক) নিউক্লিয়াস
খ) মাইটোকন্ড্রিয়া
গ) লাইসোসোম ✅
ঘ) ক্লোরোপ্লাস্ট
ব্যাখ্যা: লাইসোসোমে একক মেমব্রেন থাকে।

৭. প্রোটিন তৈরির পর কোন অঙ্গাণু তা প্যাকেট করে?
ক) গলগি বডি ✅
খ) লিসোসোম
গ) নিউক্লিয়াস
ঘ) সেন্ট্রিওল
ব্যাখ্যা: গলগি বডি প্রোটিন প্যাকেট করে কোষের বিভিন্ন অংশে পাঠায়।

৮. স্মুথ **ER** কোন কাজটি করে?
ক) প্রোটিন সংশ্লেষণ
খ) শক্তি উৎপাদন
গ) লিপিড তৈরি ✅
ঘ) DNA তৈরি
ব্যাখ্যা: Smooth ER লিপিড ও স্টেরয়েড উৎপাদন করে।

৯. উদ্ভিদ কোষে পানি ধারণ করে কোন অঙ্গাণু?
ক) নিউক্লিয়াস
খ) ভ্যাকুয়োল ✅
গ) মাইটোকন্ড্রিয়া
ঘ) রিবোজোম
ব্যাখ্যা: ভ্যাকুয়োল পানি, খনিজ ও রঙ সংরক্ষণ করে।

১০. কোন অঙ্গাণুটি কোষের বাইরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে?
ক) সাইটোপ্লাজম
খ) সেন্ট্রিওল
গ) কোষঝিল্লি ✅
ঘ) নিউক্লিয়াস
ব্যাখ্যা: কোষঝিল্লি পদার্থ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে।

১১. উদ্ভিদ কোষে ক্লোরোফিল কোথায় থাকে?
ক) নিউক্লিয়াস
খ) ক্লোরোপ্লাস্ট ✅
গ) ভ্যাকুয়োল
ঘ) গলগি বডি
ব্যাখ্যা: ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোফিল থাকে ও সালোকসংশ্লেষণ হয়।

১২. রাফ **ER**-এ কী থাকে?
ক) লিপিড
খ) রিবোজোম ✅
গ) মাইটোকন্ড্রিয়া
ঘ) সেন্ট্রিওল
ব্যাখ্যা: রাফ ER-এ রিবোজোম যুক্ত থাকে।

১৩. কোন অঙ্গাণুতে ক্রিস্টি **(Cristae)** থাকে?
ক) নিউক্লিয়াস
খ) গলগি বডি
গ) মাইটোকন্ড্রিয়া ✅
ঘ) ভ্যাকুয়োল
ব্যাখ্যা: ক্রিস্টি হলো মাইটোকন্ড্রিয়ার অভ্যন্তরীণ গঠন।

১৪. কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে কোথায়?
ক) সেন্ট্রিওল
খ) সাইটোপ্লাজম ✅

গ) নিউক্লিয়াস
ঘ) গলগি বডি
ব্যাখ্যা: সাইটোপ্লাজমে এনজাইম ও জৈব বিক্রিয়া ঘটে।

১৫. কোষের সবচেয়ে বড় অঙ্গাণু কোনটি?
ক) নিউক্লিয়াস ✅
খ) রিবোজোম
গ) লাইসোসোম
ঘ) মাইটোকন্ড্রিয়া
ব্যাখ্যা: নিউক্লিয়াস কোষের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং সবচেয়ে বড়।

১৬. নিউক্লিওলাস কোন অঙ্গাণুর ভিতরে থাকে?
ক) মাইটোকন্ড্রিয়া
খ) নিউক্লিয়াস ✅
গ) গলগি বডি
ঘ) রাফ ER
ব্যাখ্যা: নিউক্লিওলাস নিউক্লিয়াসের ভিতরের অংশ।

১৭. গলগি বডির প্রধান কাজ কী?
ক) প্রোটিন সংশ্লেষণ
খ) প্রোটিন পরিবহন ✅
গ) শক্তি উৎপাদন
ঘ) RNA উৎপাদন
ব্যাখ্যা: প্রোটিনকে প্যাক করে গন্তব্যে পাঠায়।

১৮. **ATP** কোথায় তৈরি হয়?
ক) নিউক্লিয়াস
খ) মাইটোকন্ড্রিয়া ✅
গ) গলগি বডি
ঘ) সাইটোপ্লাজম
ব্যাখ্যা: মাইটোকন্ড্রিয়া কোষশ্বসনের মাধ্যমে ATP তৈরি করে।

১৯. কোষের কোন অঙ্গাণুটি **DNA** ধারণ করে?
ক) নিউক্লিয়াস ✅
খ) গলগি বডি
গ) লিসোসোম

ঘ) রিবোজোম
ব্যাখ্যা: নিউক্লিয়াসে DNA থাকে যা জীবনের জিনতাত্ত্বিক তথ্য বহন করে।

২০. প্রোটিন তৈরি হয় কোথায়?
ক) রিবোজোম ✅
খ) গলগি বডি
গ) সেন্ট্রিওল
ঘ) ভ্যাকুয়োল
ব্যাখ্যা: রিবোজোম প্রোটিন সংশ্লেষণ করে।

---

২১. মাইটোসিস কোষ বিভাজনে কয়টি কন্যা কোষ তৈরি হয়?
ক) ১টি
খ) ২টি ✅
গ) ৩টি
ঘ) ৪টি
ব্যাখ্যা: মাইটোসিসে একটি কোষ থেকে দুটি সমান কন্যা কোষ হয়।

২২. মিয়োসিস কোথায় ঘটে?
ক) লিভারে
খ) পেশীতে
গ) গ্যামেট কোষে ✅
ঘ) নিউরন কোষে
ব্যাখ্যা: মিয়োসিস হয় গ্যামেট বা জনন কোষে (যেমন: ডিম্বাণু, শুক্রাণু)।

২৩. কোন কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়?
ক) মাইটোসিস
খ) মিয়োসিস ✅
গ) উভয়
ঘ) কোনোটা নয়
ব্যাখ্যা: মিয়োসিস হ্যাপ্লয়েড কোষ তৈরি করে।

২৪. মাইটোসিসের প্রথম ধাপ কোনটি?
ক) মেটাফেজ
খ) প্রোফেজ ✅
গ) টেলোফেজ

ঘ) আনাফেজ
ব্যাখ্যা: প্রোফেজে ক্রোমোসোম দৃশ্যমান হয় ও নিউক্লিয়ার ঝিল্লি ভাঙে।

২৫. ক্রোমোসোম মধ্যরেখায় সারিবদ্ধ হয় কোন ধাপে?
ক) প্রোফেজ
খ) টেলোফেজ
গ) মেটাফেজ ✅
ঘ) আনাফেজ
ব্যাখ্যা: মেটাফেজে ক্রোমোসোমগুলো কোষের মাঝখানে সারিবদ্ধ হয়।

২৬. বোন ক্রোমাটিড আলাদা হয় কোন ধাপে?
ক) মেটাফেজ
খ) টেলোফেজ
গ) প্রোফেজ
ঘ) আনাফেজ ✅
ব্যাখ্যা: আনাফেজে দুই ক্রোমাটিড আলাদা হয়ে দুই মেরুতে চলে যায়।

২৭. কোন বিভাজনে **Crossing over** ঘটে?
ক) মাইটোসিস
খ) মিয়োসিস ✅
গ) উভয়
ঘ) কোনোটা নয়
ব্যাখ্যা: মিয়োসিসের প্রথম ধাপে Crossing over হয়, যা জিন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

২৮. মিয়োসিসের শেষে কয়টি হ্যাপ্লয়েড কোষ হয়?
ক) ১টি
খ) ২টি
গ) ৩টি
ঘ) ৪টি ✅
ব্যাখ্যা: মিয়োসিসে দুটি পরপর বিভাজনে ৪টি হ্যাপ্লয়েড কোষ হয়।

২৯. মিয়োসিস **I**-কে কী বলা হয়?
ক) সমবিভাজন
খ) হ্রাস বিভাজন ✅
গ) DNA সংশ্লেষণ
ঘ) উপবিভাজন
ব্যাখ্যা: Meiosis I-এ ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয় বলে একে হ্রাস বিভাজন বলা হয়।

৩০. "সাইটোকাইনেসিস" বলতে কী বোঝায়?
ক) নিউক্লিয়াস বিভাজন
খ) কোষঝিল্লি গঠন
গ) সাইটোপ্লাজম বিভাজন ✅
ঘ) DNA গঠন
ব্যাখ্যা: সাইটোকাইনেসিসে সাইটোপ্লাজম দুই কোষে ভাগ হয়।

৩১. কোষ বিভাজনের চক্রকে কী বলা হয়?
ক) লাইফ সাইকেল
খ) কোষচক্র ✅
গ) নিউক্লিয়ার চক্র
ঘ) গ্যামেটিক চক্র
ব্যাখ্যা: কোষ বিভাজনের পূর্ব ও পরবর্তী সময় নিয়ে কোষচক্র গঠিত।

৩২. মিয়োসিসে গ্যামেট কোষে জেনেটিক ভিন্নতা কিভাবে আসে?
ক) কোষ বৃদ্ধি
খ) ATP উৎপাদন
গ) Crossing over ✅
ঘ) সাইটোকাইনেসিস
ব্যাখ্যা: ক্রসিং ওভার-এর ফলে জেনেটিক ভিন্নতা আসে।

৩৩. **DNA** দ্বিগুণ হয় কোন পর্যায়ে?
ক) মেটাফেজ
খ) G1
গ) S phase ✅
ঘ) M phase
ব্যাখ্যা: S (Synthesis) ফেজে DNA রিপ্লিকেশন হয়।

৩৪. মাইটোসিস দেখা যায় না কোন কোষে?
ক) চামড়ার কোষে
খ) যকৃতের কোষে
গ) স্নায়ুকোষে ✅
ঘ) অস্থিমজ্জা
ব্যাখ্যা: নিউরন কোষ বিভাজন করে না।

৩৫. মিয়োসিস কবে হয় না?
ক) বয়ঃসন্ধিকালে
খ) গ্যামেট গঠনে

গ) লিভারে ✅
ঘ) ডিম্বাশয়ে
ব্যাখ্যা: মিয়োসিস জনন অঙ্গে হয়, লিভারে হয় না।

৩৬. প্রোফেজ I-এর গুরুত্বপূর্ণ উপঘটনা কী?
ক) মেমব্রেন গঠন
খ) মাইটোসিস শুরু
গ) Crossing over ✅
ঘ) Cytokinesis
ব্যাখ্যা: প্রোফেজ I-তে হোমোলগাস ক্রোমোসোমের ক্রসিং ওভার হয়।

৩৭. ক্রোমোজোম গঠন কোন ধাপে স্পষ্ট হয়?
ক) S ফেজ
খ) প্রোফেজ ✅
গ) G1
ঘ) টেলোফেজ
ব্যাখ্যা: প্রোফেজে ক্রোমাটিন সংকোচন হয়ে দৃশ্যমান হয়।

৩৮. মিয়োসিসের কোন ধাপে সিস্টার ক্রোমাটিড আলাদা হয়?
ক) মিয়োসিস I
খ) মিয়োসিস II ✅
গ) প্রোফেজ I
ঘ) G2
ব্যাখ্যা: মিয়োসিস II-তে মাইটোসিসের মতো ক্রোমাটিড আলাদা হয়।

৩৯. কোষচক্রের কোন ধাপে কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি নেয়?
ক) G1 ✅
খ) M
গ) S
ঘ) G0
ব্যাখ্যা: G1 ফেজে কোষ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রস্তুতি নেয়।

৪০. কোষচক্রে কোন ধাপে কোষ স্থির থাকে ও বিভাজন করে না?
ক) S
খ) G2
গ) G0 ✅

ঘ) M
ব্যাখ্যা: G0 হল বিশ্রাম ফেজ, যেখানে কোষ আর বিভাজিত হয় না।

🧬 অংশ ৩: ক্রোমোজোম (৪১–৫০)

৪১. ক্রোমোজোম কী দিয়ে গঠিত?
ক) প্রোটিন
খ) DNA ও প্রোটিন ✅
গ) RNA
ঘ) এনজাইম
ব্যাখ্যা: DNA ও হিস্টোন প্রোটিন মিলে ক্রোমোজোম তৈরি।

৪২. হিউম্যান স্যোমাটিক কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত?
ক) ২৩
খ) ২৪
গ) ৪৬ ✅
ঘ) ৪৮
ব্যাখ্যা: ২৩ জোড়া = ৪৬টি।

৪৩. গ্যামেট কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত?
ক) ৪৬
খ) ৯২
গ) ২৩ ✅
ঘ) ২২
ব্যাখ্যা: গ্যামেট কোষে থাকে হ্যাপ্লয়েড ২৩টি।

৪৪. কোন অংশে ক্রোমাটিড সংযুক্ত থাকে?
ক) টেলোমিয়ার
খ) সেন্ট্রোমিয়ার ✅
গ) নিউক্লিওটাইড
ঘ) মাইটোকন্ড্রিয়া
ব্যাখ্যা: সেন্ট্রোমিয়ার দুই ক্রোমাটিডকে সংযুক্ত রাখে।

৪৫. DNA কোন অঙ্গাণুতে থাকে?
ক) রিবোজোম

খ) নিউক্লিয়াস ✅
গ) গলগি বডি
ঘ) ER
ব্যাখ্যা: নিউক্লিয়াসে DNA ও জিনতাত্ত্বিক তথ্য থাকে।

৪৬. কোনটি জিনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে?
ক) RNA
খ) ATP
গ) জিন ✅
ঘ) এনজাইম
ব্যাখ্যা: জিন DNA-র একটি অংশ যা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।

৪৭. সেক্স ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত?
ক) ৪
খ) ২ ✅
গ) ১
ঘ) ২৩
ব্যাখ্যা: ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম থাকে (XX/XY)।

৪৮. পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোম কোনটি?
ক) XX
খ) YY
গ) XY ✅
ঘ) XO
ব্যাখ্যা: পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোম XY।

৪৯. নারীর সেক্স ক্রোমোজোম কোনটি?
ক) XY
খ) XX ✅
গ) YY
ঘ) XO
ব্যাখ্যা: নারীদের সেক্স ক্রোমোজোম XX।

৫০. টেলোমিয়ার কী কাজ করে?
ক) DNA কপি করে
খ) ক্রোমোজোমের প্রান্ত রক্ষা ✅
গ) জিন এক্সপ্রেশন বাড়ায়

ঘ) প্রোটিন উৎপাদন
ব্যাখ্যা: টেলোমিয়ার DNA-এর প্রান্ত রক্ষা করে ক্ষয় থেকে।
